知识理解靠羊气学姐课
日常复习用此思维导图
细节记忆打开高分笔记

求臻专题4-考点二：ATP 驱动泵与主动运输

- **ATP 驱动泵**：转运 ATP 酶，水解 ATP 为小分子或离子跨膜供能，分 P 型泵、V 型质子泵、F 型质子泵和 ABC 超家族。
  - **P 型泵**
    - **Na^+ - K^+泵**：维持细胞内外 Na^+和 K^+浓度梯度，由 2 个 α 和 2 个 β 亚基组成。通过 α 亚基磷酸化和去磷酸化，每消耗 1 分子 ATP 泵出 3 个 Na^+、泵进 2 个 K^+。受乌本苷抑制，Mg^{2+}和膜脂可促进其活性，能维持细胞膜电位、渗透平衡并助力营养吸收。
    - **Ca^{2+}泵及其他 P 型泵**：分布于真核细胞多种膜上，由 1000 个氨基酸残基组成，含 10 个跨膜 α 螺旋。消耗 1 分子 ATP 泵出 2 个 Ca^{2+}，可维持细胞质基质低 Ca^{2+}浓度，调节肌细胞收缩。动物细胞质膜上的 Ca^{2+}泵受钙调蛋白调节，内质网型无此调节。P 型 H^+泵分布于植物、真菌和细菌质膜，能建立 H^+电化学梯度驱动溶质转运。
  - **V 型质子泵和 F 型质子泵**
    - **V 型质子泵**：广泛分布于动物细胞胞内体膜等，利用 ATP 水解从细胞质基质逆 H^+电化学梯度将 H^+泵入细胞器，维持细胞质基质 pH 中性和细胞器内 pH 酸性。
    - **F 型质子泵**：存在于细菌质膜等，利用质子动力势合成 ATP，H^+顺电化学梯度通过时驱动 ATP 合成。两种质子泵都只转运质子，转运时不形成磷酸化中间体。
  - **ABC 超家族**
    - **结构与工作模式**：分布广泛，由 2 个跨膜结构域和 2 个胞质侧 ATP 结合域组成。ATP 结合前后，转运蛋白构象改变实现底物跨膜转运。
    - **与疾病关系**：参与多种物质转运，部分 ABC 转运蛋白与细胞抗药性、人类遗传病相关，如囊性纤维化。
- **离子跨膜转运与膜电位**
  - **静息电位**：细胞静息时膜电位，质膜内负外正，动物细胞中通常在 -70 到 -30 毫伏特之间。由质膜对 K^+通透性大于 Na^+，K^+外流形成，Na^+ - K^+泵和 K^+渗漏通道维持其稳定，还受多种因素影响。
  - **动作电位**：细胞受刺激时膜电位的快速变化，包括去极化、反极化和超极化。是全或无现象，与质膜上离子通道蛋白及 Na^+ - K^+泵等膜蛋白活动有关，用于细胞间通讯和信号传递。